

QA8 - Redes de Computadores I: Questões de aula (QA) para a aula 1 de "Camada de Transporte"

Total de pontos 4/5 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 1 de "Camada de Transporte".

- Você deverá:
- * Responder individualmente as questões (submissão 1)
 - * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você deveria discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
 - * Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsoures1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

- ☐ Primeira submissão (individual)
- ☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☒ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

4 de 5 pontos

- ✓ QA-4.1.1 - Durante um curto espaço de tempo, coletou-se os pacotes TCP que saíam de uma estação, obtendo os pares indicados abaixo. Quantos processos locais e remotos existem, formando pares de conversas (conexões TCP)? *

ORIGEM (local)	DESTINO
tcp 172.16.40.38:48160	200.147.68.18:80
tcp 172.16.40.38:50646	200.147.41.200:80
tcp 172.16.40.38:48148	200.147.68.18:80
tcp 172.16.40.38:48159	200.147.68.18:80
tcp 172.16.40.38:53074	200.221.2.45:80
tcp 172.16.40.38:48158	200.147.68.18:80

- ☐ LOCAIS: 3 processos; REMOTOS: 3 processos em 3 estações
- ☐ LOCAIS: 5 processos; REMOTOS: 6 processos em 3 estações
- ☐ LOCAIS: 6 processos; REMOTOS: 3 processos em 3 estações
- ☐ LOCAIS: 6 processos; REMOTOS: 6 processos em 6 estações
- ☒ LOCAIS: 6 processos; REMOTOS: 6 processos em 3 estações ✓

- ✓ QA-4.1.2 - Durante um curto espaço de tempo, coletou-se os pacotes UDP que saíam de uma estação, obtendo-se os pares indicados na figura. Quantos processos locais e remotos existem trocando tais mensagens UDP? *

ORIGEM (local)	DESTINO
udp 172.16.40.38:48160	200.147.68.18:53
udp 172.16.40.38:50646	200.147.41.200:53
udp 172.16.40.38:48148	200.147.68.18:53
udp 172.16.40.38:48159	200.147.68.18:53
udp 172.16.40.38:53074	200.221.2.45:53
udp 172.16.40.38:48158	200.147.68.18:53

- ☐ LOCAIS: 3 processos; REMOTOS: 3 processos em 3 estações
- ☒ LOCAIS: 6 processos; REMOTOS: 3 processos em 3 estações ✓
- ☐ LOCAIS: 6 processos; REMOTOS: 6 processos em 6 estações
- ☐ LOCAIS: 5 processos; REMOTOS: 6 processos em 3 estações
- ☐ LOCAIS: 6 processos; REMOTOS: 6 processos em 3 estações

- ✗ QA-4.1.3 - Se o UDP não adiciona nenhuma confiabilidade à comunicação, então por que ele existe (ou é necessário)? *

0/1

- ☐ Para se adequar ao modelo de camada de protocolos, com o qual a camada de aplicação só pode conversar com a de transporte e nunca diretamente com a de rede.
- ☐ Para permitir que processos conversem entre si.
- ☒ Para "quebrar" as mensagens da aplicação em pacotes. ✗
- ☐ Para permitir a verificação de checksum de mensagens.

Resposta correta

- ☒ Para permitir que processos conversem entre si.

- ✓ QA-4.1.4 - Considere um meio confiável e não congestionado em todo caminho da origem até o destino, de maneira que pacotes raramente são perdidos ou corrompidos. Considere que a camada de transporte transmite 1 (um) único pacote por vez até o recebimento do ACK e ela está usando um timeout de T. Nesta situação, a camada de transporte transmite V pacotes/s. O que ocorrerá com a velocidade de transmissão efetiva (pacotes efetivamente entregues) se o timeout for para 2*T? *

1/1

- ☐ A velocidade passará para V/T.
- ☐ A velocidade passará para 2*V.
- ☐ A velocidade passará para V/2.
- ☐ A velocidade passará para T/V.
- ☒ A velocidade permanecerá a mesma. ✓

- ✓ QA-4.1.5 - Considere um meio não-confiável ao longo do caminho da origem até o destino, de maneira que pacotes frequentemente são perdidos ou corrompidos a uma taxa de 50% (desconsidere qualquer aleatoriedade na perda dos pacotes). Considere que a camada de transporte transmite 1 (um) único pacote por vez até o recebimento do ACK e ela está usando um timeout de T. Considere também a situação ideal de escolha de T, onde T é aproximadamente igual ao tempo de ida e volta dos pacotes. Nesta situação, a camada de transporte transmite V pacotes/s. O que ocorrerá com a velocidade de transmissão se o timeout for para 2*T? *

1/1

- ☒ A velocidade passará para 2*V/3. ✓
- ☐ A velocidade passará para V/2.
- ☐ A velocidade passará para V/3
- ☐ A velocidade passará para 3*V/4.
- ☐ A velocidade permanecerá a mesma.

Feedback

com timeout T
t' = 0,5*P*R + 0,5*(2*T) = 0,5PT + PT = (3/2)*PT
e velocidade é V = P/t' = 2/(3T)

com timeout 2T
t' = 0,5*P*R + 0,5*P(R+2T) = 0,5PT + 0,5*P*3T = 2PT
e velocidade é V' = P/t' = 1/(2T)

relacao de velocidades é:
t'/t' = (3/2)*PT / 2*PT = 3/4*PT

V'/V = 1/(2T) / 2/(3T) = 3/4 ou V' = (3*V)/4

observe que no segundo caso, aumentamos o timeout para 2T, mas não temos o poder de modificar o tempo de ida e volta, que continua T.

Considerar que para cada pacote, há uma tentativa sem sucesso. Com isso, 50% dos pacotes são perdidos.